

Relatório Técnico — Projeto VR no Metaverso

Isaac Martins de Oliveira Braga e Sousa

19 de maio de 2026

Seção 1 — Identificação

- **Nome Completo:** Isaac Martins de Oliveira Braga e Sousa
- **Turma / Residência:** Residência em TIC 29
- **Limitação de Hardware Relatada:** O ambiente de desenvolvimento atual não dispõe de memória RAM e recursos de processamento gráfico (GPU) suficientes para executar o Unity Editor em conjunto com o Meta XR SDK de forma estável, impossibilitando testes fluidos em tempo real.

Seção 2 — Conceito do Projeto

- **2.1 Nome do Projeto:** LabVR: Foco e Estudo
- **2.2 Contexto e Objetivo no Metaverso:** Desenvolvimento de um espaço virtual imersivo e isolado voltado para a concentração e resolução de problemas complexos, mitigando distrações externas do ambiente físico.
- **2.3 Descrição Geral do Ambiente Virtual:** Uma sala de estudos minimalista com área delimitada, equipada com uma bancada central de trabalho, um painel vertical para anotações dinâmicas e iluminação direcionada para induzir o foco.

Seção 3 — Configuração Técnica do Projeto

- **3.1 Versão do Unity e Porquê:** Unity 6000.3.9f1 LTS, adotada por se tratar da versão com suporte de longo prazo recomendada para garantir estabilidade com o Meta XR SDK.
- **3.2 Instalação do Meta XR SDK (Passo a Passo):**
 1. Acesso às configurações globais em *Project Settings*;
 2. Adição e configuração do escopo de registro “Oculus”;
 3. Descarregamento e importação completa do pacote *Meta XR All-in-One SDK*.
- **3.3 Configurações de Build para Android / Meta Quest:** Transição de plataforma ativa para Android, definição de *Texture Compression* em ASTC e nível mínimo de API configurado em Android 10 (API Level 29) para assegurar compatibilidade nativa com os dispositivos Quest 2 e 3.

- **3.4 Configuração do XR Plugin Management:** Ativação explícita do suporte à opção ‘Oculus’ na aba correspondente ao ecossistema Android.
- **3.5 Movimentação no PC (Editor):** Incorporação do *XR Meta Simulator* integrado ao ecossistema Meta SDK para emular com precisão periféricos e rastreamento através do teclado e rato.

Seção 4 — Assets e Elementos da Cena

Asset 1

- **Nome:** Textura de Piso Industrial
- **Tipo:** Material / Textura
- **Origem:** Asset Store da Unity (Licença Gratuita)
- **Função:** Revestimento da superfície base do cenário de simulação.

Asset 2

- **Nome:** Quadro de Anotações Estruturado
- **Tipo:** Objeto 3D
- **Origem:** Primitivos geométricos da Unity com ajustes de escala.
- **Função:** Elemento de suporte visual para esquemas lógicos dentro da sala.

Asset 3

- **Nome:** Áudio de Confirmação Tátil
- **Tipo:** Clipe de Áudio / Som
- **Origem:** Biblioteca digital pública da Asset Store
- **Função:** Retorno sonoro imediato ao interagir com menus ou elementos da cena.

Seção 5 — Hierarquia de Game Objects

Cena: LabVR.Foco

- [— MANAGEMENT —]
 - EventSystem
- [— PLAYER —]

Building Block Camera Rig

- [— ENVIRONMENT —]
 - Plane (Superfície do Chão)

- Directional Light (Iluminação Global)
- Sala_Estudos
 - * Estrutura_Paredes
 - * Mobiliário_Mesa
- [— INTERACTABLES —]
 - Marcador_Quadro
 - Interface_Menu

Seção 6 — Planejamento do Repositório GitHub

- **6.1 Nome do Repositório:** Projeto-Metaverso-TIC29
- **6.2 Estrutura de Pastas:** Diretório */Assets* contendo implementações de lógica, prefabs e materiais de renderização; diretório */ProjectSettings* com parametrizações de compilação; e arquivo *.gitignore* configurado para omitir dados voláteis das pastas */Library* e */Temp*.

Seção 7 — Plano de Execução Passo a Passo

1. Inicialização do ecossistema Unity e criação do projeto tridimensional utilizando o pipeline URP.
2. Vinculação e importação do Meta XR SDK por intermédio do *Package Manager*.
3. Estruturação dos nós de rastreamento do *XR Origin* e mapeamento das extremidades do utilizador.
4. Construção volumétrica inicial do cenário recorrendo a primitivos tridimensionais.
5. Mapeamento de texturas, ajustes de shaders e pré-computação estática da iluminação (*Baking*).
6. Desenvolvimento dos algoritmos de comportamento e interação baseados em scripts C#.
7. Acoplamento de componentes do tipo *XR Simple Interactable* nos alvos de manipulação.
8. Validação funcional via simulador XR e exportação do pacote final compilado em formato APK (.android).

Seção 8 — Reflexão Final

- **8.1 Aprendizado:** Assimilação da mecânica de ordenação hierárquica de nós e compreensão de como o ecossistema *XR Interaction Toolkit* abstrai mapeamentos complexos de hardware.

- **8.2 Dificuldades Previstas:** Otimização do fluxo de renderização e redução de chamadas de desenho (*Draw Calls*) para manter a taxa de quadros estável em processamento móvel limitado.
- **8.3 Melhorias Futuras:** Arquitetar uma camada de persistência distribuída simulando um arranjo multitenant SaaS, permitindo a gestão paralela e isolada de múltiplas sessões de estudo virtuais sob o mesmo núcleo de processamento.